

Title: Tương lai pin xe điện có thể tự dập lửa?

Pin xe điện đã có nhiều tiến bộ trong những năm gần đây, nhưng các nhà nghiên cứu vẫn tiếp tục tìm tòi và phát triển những cách mới để cải tiến chúng hơn nữa (Ảnh minh họa: Shutterstock). Gần đây, một nhóm nghiên cứu ở Viện Khoa học và Công nghệ Daegu Gyeongbuk (DGIST) tại Hàn Quốc đã tạo ra một loại pin lithium kim loại mới cải tiến sử dụng "chất điện phân polymer dạng rắn 3 lớp" có khả năng tự dập lửa và vẫn duy trì hiệu suất cao sau nhiều chu kỳ sạc. Trong pin điện phân polymer thể rắn truyền thống, lithium có thể tạo thành các cấu trúc nhỏ giống như cái cây, gọi là dendrite (nhánh tua) trong quá trình sạc và xả. Các dendrite có thể làm hỏng kết nối bên trong pin, làm tăng đáng kể nguy cơ cháy nổ. Trong một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí học thuật Small, nhóm DGIST đã trình bày chi tiết về cấu trúc điện phân 3 lớp cải tiến được thiết kế để tăng cường độ an toàn và hiệu suất của pin. Thiết kế thông minh này bao gồm các lớp ngoài mềm, đảm bảo tiếp xúc tốt với các điện cực, trong khi lớp giữa chắc chắn cải thiện tính toàn vẹn về mặt cấu trúc của pin. Chất điện phân được tăng cường thêm bằng chất chống cháy (decabromodiphenyl ethane), nồng độ muối lithium cao và zeolit, giúp tăng cường độ bền tổng thể. Mặc dù các thông số kỹ thuật có vẻ nghe phức tạp, nhưng kết quả là một loại pin an toàn hơn, đáng tin cậy hơn. Cháy khó dập vẫn đang là điểm yếu lớn hiện nay của pin xe điện (Ảnh minh họa: Doc. Pexels/Styves Exantus). Sự đổi mới không dừng lại ở mức độ an toàn cháy nổ. Theo nhóm tác giả, thiết kế pin này có tuổi thọ cao, duy trì khoảng 87,9% hiệu suất sau 1.000 chu kỳ sạc và xả. Đây là một cải tiến đáng kể so với hầu hết các loại pin hiện tại, thường mất 20-30% dung lượng sau cùng số chu kỳ. Về mặt lý thuyết, một chiếc ô tô điện có phạm vi hoạt động 300 dặm (khoảng 483km) sử dụng loại pin mới này vẫn giữ được 87,9% dung lượng, cung cấp phạm vi hoạt động hơn 260 dặm (gần 420km), ngay cả sau khi xe đã chạy 300.000 dặm (tương ứng 483.000km). Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cho biết pin có thể tự dập tắt lửa trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn. Sự kết hợp độc

đáo giữa độ bền và độ an toàn này có khả năng tạo ra tác động đáng kể đến ngành công nghiệp pin. Ngoài ô tô điện, có thể sử dụng loại pin tiên tiến này cho các mặt hàng điện tử khác, từ điện thoại thông minh và các thiết bị đeo được cho đến các hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô lớn. Tuy nhiên, hiện chưa rõ bao giờ loại pin này sẽ được ứng dụng rộng rãi.